

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Destilador de proteína

Funcion y descripcion

Equipo utilizado en la etapa final del metodo Kjeldahl para la determinacion de proteina, que realiza la destilacion por arrastre de vapor del amoniaco liberado tras la digestion y neutralizacion de la muestra, permitiendo su posterior valoracion.

Especificaciones tecnicas generales

- Sistema de generacion de vapor integrado o conexion a caldera externa.
- Bomba dosificadora automatica de reactivos (hidroxido de sodio) en modelos automatizados.
- Sistema de condensacion para recoleccion del destilado en un matraz receptor.

Procedimiento general de uso

- 1 Colocar el tubo con la muestra digerida (previamente neutralizada) en la posicion de destilacion.
- 2 Colocar el matraz receptor con la solucion indicadora o acida en la salida del condensador.
- 3 Iniciar el ciclo de destilacion, que inyecta vapor y libera el amoniaco de la muestra.
- 4 Recolectar el destilado durante el tiempo establecido por el metodo.
- 5 Retirar el matraz receptor para su posterior valoracion (titulacion).

Precauciones de seguridad

- Usar equipo de proteccion personal, ya que se manipulan reactivos alcalinos concentrados.
- Verificar que las conexiones de vapor esten bien selladas antes de iniciar.
- Trabajar cerca de una fuente de agua o estacion de lavado de ojos por seguridad.

Mantenimiento basico

- Limpiar el sistema de destilacion despues de cada uso para evitar residuos y corrosion.
- Verificar el estado de las mangueras y valvulas del sistema de vapor.
- Revisar la calibracion de la bomba dosificadora de reactivos periodicamente.